



XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐỌC SÁCH

Hiệp sĩ IT (Trường Đại Học Thủ Dầu Một)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

TÊN ĐỀ TÀI: **XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG** **ĐỌC SÁCH**

GVHD : Ths Nguyễn Hữu Vĩnh

SVTH: Đỗ Tấn Đạt

1724801040019

SVTH: Trần Dương Linh

1724801040034

LỚP: D17HT01

BÌNH DƯƠNG, 7/2020

MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU	5
1. Tên đề tài:	5
2. Lý do chọn đề tài:	5
3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu:	5
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:	5
5. Phương pháp nghiên cứu:	5
6. Ý nghĩa đề tài:	5
PHẦN II: NỘI DUNG	6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID	6
1.1 Giới thiệu hệ điều hành Android:	6
1.2. Lịch sử phát triển	7
1.3. Giao diện Android	8
1.4. Ứng dụng Android	9
1.5. Quản lý bộ nhớ Android	10
1.6. Nhân Linux	11
1.7. Lịch nâng cấp	12
1.8. Cộng đồng mã nguồn mở	12
1.9. Bảo mật và tính riêng tư của Android	13
CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID STUDIO	15
2.1. Sơ lược về Android Studio	15
2.2. Cài đặt Android Studio	15
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	20
3.1 Giao diện đăng nhập hệ thống	20
3.2 Trang đăng ký	21
3.3 Trang chủ khi vào đọc sách	22
3.4 Trang giới thiệu	23
3.5 Trang thêm sách	24
3.6 Trang sửa sách	25
CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH	26
1. Cài đặt	26
2. Thử nghiệm	26
3. Đánh giá	26
KẾT LUẬN	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1	Giao diện màn hình điện thoại trên hệ điều hành Android 10.0.....	8
Hình 2	Giao diện trang chủ Google Play.....	9
Hình 3	Trang download Android Studio.....	15
Hình 4	Giao diện cài đặt SDK và AVD.....	15
Hình 5	Giao diện cửa sổ Android Studio khi cài đặt hoàn tất.....	16
Hình 6	Bắt đầu tạo máy chủ ảo.....	16
Hình 7	Khởi tạo máy ảo.....	17
Hình 8	Chọn SDK và màn hình tương thích.....	17
Hình 9	Đặt tên và hoàn thành quá trình tạo máy ảo.....	18
Hình 10	Quá trình hoàn tất và bắt đầu sử dụng.....	18
Hình 11	Trang đăng nhập.....	19
Hình 12	Trang đăng nhập.....	20
Hình 13	Trang chủ đọc sách.....	21
Hình 14	Trang giới thiệu.....	22
Hình 15	Thêm sách.....	23
Hình 16	Sửa sách.....	24

LỜI CẢM ƠN

Qua thời gian nghiên cứu, phân công công việc và tiến hành thực hiện đến nay, đề tài “xây dựng ứng dụng di động đọc sách” đã hoàn thành. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy đã trang bị kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Vĩnh đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn chúng em hoàn thành tốt đề tài này và một thành phần không thể thiếu được chính là sự nỗ lực của thành viên trong nhóm.

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót cũng như những hạn chế nhất định. Chúng em mong nhận được sự đóng góp ý kiến, chỉ bảo tận tình của thầy và các bạn để đề tài của chúng em hoàn thiện hơn và thiết thực hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!!!

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Tên đề tài:

Xây dựng ứng dụng di động đọc sách.

2. Lý do chọn đề tài:

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng máy tính đang được phát triển rộng rãi. Một trong những ứng dụng phổ biến trên mạng máy tính là internet và các dịch vụ trở nên không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, trở thành nền tảng cho sự truyền tải và trao đổi thông tin trên toàn cầu.

Sách là kho tàng tri thức của con người, cung cấp cho chúng ta không chỉ kiến thức, mà còn các bài học cuộc sống, kinh nghiệm sống, đồng thời cũng là phương tiện giải trí khá hiệu quả. Vậy nên đọc sách luôn là việc mà ai cũng khuyến khích thực hiện. Bạn hãy thử thay đổi thói quen bằng việc đọc sách ngay hôm nay và cảm nhận nhé. Đọc sách đã gắn bó với chúng ta và có tầm quan trọng cũng không kém gì cơm ăn, nước uống.

Xuất phát từ những lý do trên và ứng dụng các kiến thức đã học, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng di động đọc sách”

3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu:

- Cho phép người dùng đọc sách trên app bằng điện thoại.
- Đăng nhập, đăng ký, thêm, xóa, sửa sách.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Tìm hiểu các nghiệp vụ và các thông tin liên quan
- Tìm hiểu các công cụ xây dựng ứng dụng di động (Android Studio, SQL Lite)

5. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Sưu tầm, nghiên cứu, các phương pháp xây dựng hệ thống ứng dụng.
- Thống kê, thu thập thông tin.

6. Ý nghĩa đề tài:

Ứng dụng đọc sách có tính ứng dụng cao bởi vì nó giúp cho người đọc cung cấp những kiến thức, những hiểu biết mới một cách nhanh và tiện lợi nhất khi mà chỉ cần một chiếc điện thoại là chúng ta có thể đọc được những sách mình cần kiếm và cần đọc với mong muốn đó chúng em đã xây dựng ứng dụng di động đọc sách.

Phần mềm có vai trò rất lớn đối với người dùng. Với hệ thống các chức năng tương đối đầy đủ sẽ giúp người dùng trong việc đọc và thao tác các chức năng một cách thuận tiện và nhanh gọn hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

PHẦN II: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

1.1 Giới thiệu hệ điều hành Android:

Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ban đầu, Android được phát triển bởi Tổng công ty Android, với sự hỗ trợ tài chính từ Google và sau này được chính Google mua lại vào năm 2005. Android ra mắt vào năm 2007 cùng với tuyên bố thành lập Liên minh thiết bị cầm tay mở: một hiệp hội gồm các công ty phần cứng, phần mềm, và viễn thông với mục tiêu đẩy mạnh các tiêu chuẩn mở cho các thiết bị di động. Chiếc điện thoại đầu tiên chạy Android được bán vào tháng 10 năm 2008.

Android có mã nguồn mở và Google phát hành mã nguồn theo giấy phép Apache. Chính mã nguồn mở cùng với một giấy phép không có nhiều ràng buộc đã cho phép các nhà phát triển thiết bị, mạng di động và các lập trình viên nhiệt huyết được điều chỉnh và phân phối Android một cách tự do. Ngoài ra, Android còn có một cộng đồng lập trình viên đông đảo chuyên viết các ứng dụng để mở rộng chức năng của thiết bị, bằng một loại ngôn ngữ lập trình Java có sửa đổi. Vào tháng 10 năm 2012, có khoảng 700.000 ứng dụng trên Android, và số lượt tải ứng dụng từ Google Play, cửa hàng ứng dụng chính của Android, ước tính khoảng 25 tỷ lượt.

Những yếu tố này đã giúp Android trở thành nền tảng điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới, vượt qua Symbian vào quý 4 năm 2010, và được các công ty công nghệ lựa chọn khi họ cần một hệ điều hành không nặng nề, có khả năng tinh chỉnh, và giá rẻ chạy trên các thiết bị công nghệ cao thay vì tạo dựng từ đầu. Kết quả là mặc dù được thiết kế để chạy trên điện thoại và máy tính bảng, Android đã xuất hiện trên TV, máy chơi game và các thiết bị điện tử khác. Bản chất mở của Android cũng khích lệ một đội ngũ đông đảo lập trình viên và những người đam mê sử dụng mã nguồn mở để tạo ra những dự án do cộng đồng quản lý. Những dự án này bổ sung các tính năng cao cấp cho những người dùng thích tìm tòi hoặc đưa Android vào các thiết bị ban đầu chạy hệ điều hành khác.

Android chiếm 75% thị phần điện thoại thông minh trên toàn thế giới vào thời điểm quý 3 năm 2012, với tổng cộng 500 triệu thiết bị đã được kích hoạt và 1,3 triệu lượt kích hoạt mỗi ngày. Sự thành công của hệ điều hành cũng khiến nó trở thành mục tiêu trong các vụ kiện liên quan đến bằng phát minh, góp mặt trong cái gọi là "cuộc chiến điện thoại thông minh" giữa các công ty công nghệ.

1.2. Lịch sử phát triển

Tổng công ty Android (Android, Inc.) được thành lập tại Palo Alto, California vào tháng 10 năm 2003 bởi Andy Rubin (đồng sáng lập công ty Danger), Rich Miner (đồng sáng lập Tổng công ty Viễn thông Wildfire), Nick Sears (từng là Phó giám đốc T-Mobile), và Chris White (trưởng thiết kế và giao diện tại WebTV) để phát triển, theo lời của Rubin, "các thiết bị di động thông minh hơn có thể biết được vị trí và sở thích của người dùng". Dù những người thành lập và nhân viên đều là những người có tiếng tăm, Tổng công ty Android hoạt động một cách âm thầm, chỉ tiết lộ rằng họ đang làm phần mềm dành cho điện thoại di động. Trong năm đó, Rubin hết kinh phí. Steve Perlman, một người bạn thân của Rubin, mang cho ông 10.000 USD tiền mặt nhưng từ chối tham gia vào công ty.

Google mua lại Tổng công ty Android vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, biến nó thành một bộ phận trực thuộc Google. Những nhân viên của chủ chốt của Tổng công ty Android, gồm Rubin, Miner và White, vẫn tiếp tục ở lại công ty làm việc sau thương vụ này. Vào thời điểm đó không có nhiều thông tin về Tổng công ty, nhưng nhiều người đồn đoán rằng Google dự tính tham gia thị trường điện thoại di động sau bước đi này. Tại Google, nhóm do Rubin đứng đầu đã phát triển một nền tảng thiết bị di động phát triển trên nền nhân Linux. Google quảng bá nền tảng này cho các nhà sản xuất điện thoại và các nhà mạng với lời hứa sẽ cung cấp một hệ thống uyển chuyển và có khả năng nâng cấp. Google đã liên hệ với hàng loạt hãng phần cứng cũng như đối tác phần mềm, bắn tin cho các nhà mạng rằng họ sẵn sàng hợp tác với các cấp độ khác nhau.

Ngày càng nhiều suy đoán rằng Google sẽ tham gia thị trường điện thoại di động xuất hiện trong tháng 12 năm 2006. Tin tức của BBC và Nhật báo phổ Wall chú thích rằng Google muốn đưa công nghệ tìm kiếm và các ứng dụng của họ vào điện thoại di động và họ đang nỗ lực làm việc để thực hiện điều này. Các phương tiện truyền thông truyền thống lẫn online cũng viết về tin đồn rằng Google đang phát triển một thiết bị cầm tay mang thương hiệu Google. Một vài tờ báo còn nói rằng trong khi Google vẫn đang thực hiện những bản mô tả kỹ thuật chi tiết, họ đã trình diễn sản phẩm mẫu cho các nhà sản xuất điện thoại di động và nhà mạng. Tháng 9 năm 2007, InformationWeek đăng tải một nghiên cứu của Evalueserve cho biết Google đã nộp một số đơn xin cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực điện thoại di động.

Ngày 5 tháng 11 năm 2007, Liên minh thiết bị cầm tay mở (Open Handset Alliance), một hiệp hội bao gồm nhiều công ty trong đó có Texas Instruments, Tập đoàn Broadcom, Google, HTC, Intel, LG, Tập đoàn Marvell Technology, Motorola, Nvidia,

9. 9 Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel và T-Mobile được thành lập với mục đích phát triển các tiêu chuẩn mở cho thiết bị di động. Cùng ngày, Android cũng được ra mắt với vai trò là sản phẩm đầu tiên của Liên minh, một nền tảng thiết bị di động được xây dựng trên nhân Linux phiên bản 2.6. Chiếc điện thoại chạy Android đầu tiên được bán ra là HTC Dream, phát hành ngày 22

tháng 10 năm 2008. Biểu trưng của hệ điều hành Android mới là một con robot màu xanh lá cây do hãng thiết kế Irina Blok tại California vẽ.

Từ năm 2008, Android đã trải qua nhiều lần cập nhật để dần dần cải tiến hệ điều hành, bổ sung các tính năng mới và sửa các lỗi trong những lần phát hành trước. Mỗi bản nâng cấp được đặt tên lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái, theo tên của một món ăn tráng miệng; ví dụ như phiên bản 1.5 Cupcake (bánh bông lan nhỏ có kem) tiếp nối bằng phiên bản 1.6 Donut (bánh vòng). Phiên bản mới nhất hiện nay là 9.0 Pie. Vào năm 2010, Google ra mắt loạt thiết bị Nexus- một dòng sản phẩm bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy hệ điều hành Android, do các đối tác phần cứng sản xuất. HTC đã hợp tác với Google trong chiếc điện thoại thông minh Nexus đầu tiên, Nexus One. Kể từ đó nhiều thiết bị mới hơn đã gia nhập vào dòng sản phẩm này, như điện thoại Nexus 4 và máy tính bảng Nexus 10, lần lượt do LG và Samsung sản xuất. Google xem điện thoại và máy tính bảng Nexus là những thiết bị Android chủ lực của mình, với những tính năng phần cứng và phần mềm mới nhất của Android.

1.3. Giao diện Android

Giao diện người dùng của Android dựa trên nguyên tắc tác động trực tiếp, sử dụng cảm ứng chạm tương tự như những động tác ngoài đời thực như vuốt, chạm, kéo giãn và thu lại để xử lý các đối tượng trên màn hình. Sự phản ứng với tác động của người dùng diễn ra gần như ngay lập tức, nhằm tạo ra giao diện cảm ứng mượt mà, thường dùng tính năng rung của thiết bị để tạo phản hồi rung cho người dùng. Những thiết bị phần cứng bên trong như gia tốc kế, con quay hồi chuyển và cảm biến khoảng cách được một số ứng dụng sử dụng để phản hồi một số hành động khác của người dùng, ví dụ như điều chỉnh màn hình từ chế độ hiển thị dọc sang chế độ hiển thị ngang tùy theo vị trí của thiết bị, hoặc cho phép người dùng lái xe đua bằng xoay thiết bị, giống như đang điều khiển vô-lăng.

Các thiết bị Android sau khi khởi động sẽ hiển thị màn hình chính, điểm khởi đầu với các thông tin chính trên thiết bị, tương tự như khái niệm desktop (bàn làm việc) trên máy tính để bàn. Màn hình chính Android thường gồm nhiều biểu tượng (icon) và tiện ích (widget); biểu tượng ứng dụng sẽ mở ứng dụng tương ứng, còn tiện ích hiển thị những nội dung sống động, cập nhật tự động như dự báo thời tiết, hộp thư của người dùng, hoặc những mẫu tin thời sự ngay trên màn hình chính. Màn hình chính có thể gồm nhiều trang xem được bằng cách vuốt ra trước hoặc sau, mặc dù giao diện màn hình chính của Android có thể tùy chỉnh ở mức cao, cho phép người dùng tự do sắp đặt hình dáng cũng như hành vi của thiết bị theo sở thích. Những ứng dụng do các hãng thứ ba có trên Google Play và các kho ứng dụng khác còn cho phép người dùng thay đổi "chủ đề" của màn hình chính, thậm chí bắt chước hình dáng của hệ điều hành khác như Windows Phone chẳng hạn. Phần lớn những nhà sản xuất, và một số nhà mạng, thực hiện thay đổi hình dáng và hành vi của các thiết bị Android của họ để phân biệt với các hãng cạnh tranh.



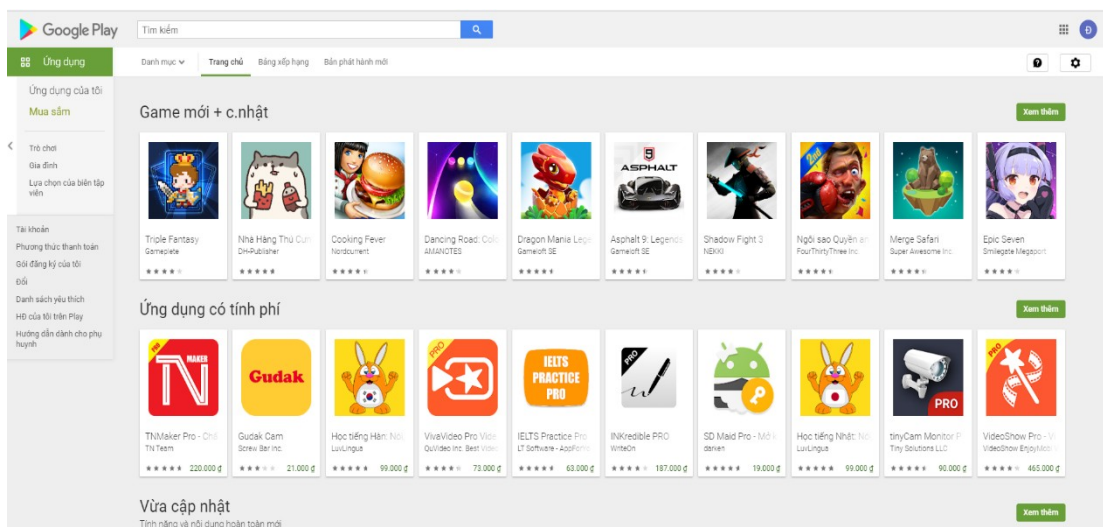
Hình 1 Giao diện màn hình điện thoại trên hệ điều hành Android 10.0

Android 10.0 Ở phía trên cùng màn hình là thanh trạng thái, hiển thị thông tin về thiết bị và tình trạng kết nối. Thanh trạng thái này có thể "kéo" xuống để xem màn hình thông báo gồm thông tin quan trọng hoặc cập nhật của các ứng dụng, như email hay tin nhắn SMS mới nhận, mà không làm gián đoạn hoặc khiến người dùng cảm thấy bất tiện. Trong các phiên bản đời đầu, người dùng có thể nhấn vào thông báo để mở ra ứng dụng tương ứng, về sau này các thông tin cập nhật được bổ sung theo tính năng, như có khả năng lập tức gọi ngược lại khi có cuộc gọi nhớ mà không cần phải mở ứng dụng gọi điện ra. Thông báo sẽ luôn nằm đó cho đến khi người dùng đã đọc hoặc xóa nó đi.

1.4. Ứng dụng Android

Android có lượng ứng dụng của bên thứ ba ngày càng nhiều, được chọn lọc và đặt trên một cửa hàng ứng dụng như Google Play hay Amazon Appstore để người dùng lấy về, hoặc bằng cách tải xuống rồi cài đặt tập tin APK từ trang web khác. Các ứng dụng trên Cửa hàng Play cho phép người dùng duyệt, tải về và cập nhật các ứng dụng do Google và các nhà phát triển thứ ba phát hành. Cửa hàng Play được cài đặt sẵn trên các thiết bị thỏa mãn điều kiện tương thích của Google. Ứng dụng sẽ tự động lọc ra một danh sách các ứng dụng tương thích với thiết bị của người dùng, và nhà phát triển có thể giới hạn ứng dụng của họ chỉ dành cho những nhà mạng cố định hoặc những quốc gia cố định vì lý do kinh doanh. Nếu người dùng mua một ứng dụng mà họ cảm thấy không thích, họ được hoàn trả tiền sau 15 phút kể từ lúc tải về, và một vài nhà mạng còn có khả năng mua giúp các ứng dụng trên Google Play, sau đó tính tiền vào trong

hóa đơn sử dụng hàng tháng của người dùng. Đến năm 2017, có hơn 3,6 triệu ứng dụng dành cho Android, và số lượng ứng dụng tải về từ Cửa hàng Play ước tính đạt 64 tỷ lượt.



Hình 2 Giao diện trang chủ Google Play

Các ứng dụng cho Android được phát triển bằng ngôn ngữ Java sử dụng bộ phát triển phần mềm Android (SDK). SDK bao gồm một bộ đầy đủ các công cụ dùng để phát triển, gồm có công cụ gỡ lỗi, thư viện phần mềm, bộ giả lập điện thoại dựa trên QEMU, tài liệu hướng dẫn, mã nguồn mẫu, và hướng dẫn từng bước. Môi trường phát triển tích hợp (IDE) được hỗ trợ chính thức là Eclipse sử dụng phần bổ sung Android Development Tools (ADT). Các công cụ phát triển khác cũng có sẵn, gồm có Bộ phát triển gốc dành cho các ứng dụng hoặc phần mở rộng viết bằng C hoặc C++, Google App Inventor, một môi trường đồ họa cho những nhà lập trình mới bắt đầu, và nhiều nền tảng ứng dụng web di động đa nền tảng phong phú.

1.5. Quản lý bộ nhớ Android

Vì các thiết bị Android được thiết kế để quản lý bộ nhớ (RAM) để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng, trái với hệ điều hành máy tính để bàn luôn cho rằng máy tính sẽ có nguồn điện không giới hạn. Khi một ứng dụng Android không còn được sử dụng, hệ thống sẽ tự động ngưng nó trong bộ nhớ-trong khi ứng dụng về mặt kỹ thuật vẫn "mở", những ứng dụng này sẽ không tiêu thụ bất cứ tài nguyên nào (như năng lượng pin hay năng lượng xử lý) và nằm đó cho đến khi nó được cần đến. Cách làm như vậy có lợi kép là vừa làm tăng khả năng phản hồi nói chung của thiết bị Android, vì ứng dụng không nhất phải đóng rồi mở lại từ đầu, vừa đảm bảo các ứng dụng nền không làm tiêu hao năng lượng một cách không cần thiết.

Android quản lý các ứng dụng trong bộ nhớ một cách tự động: khi bộ nhớ thấp, hệ thống sẽ bắt đầu diệt ứng dụng và tiến trình không hoạt động được một thời gian, sắp theo thời điểm cuối mà chúng được sử dụng (tức là cũ nhất sẽ bị tắt trước). Tiến trình này được thiết kế ẩn đi với người dùng, để người dùng

không cần phải quản lý bộ nhớ hoặc tự tay tắt các ứng dụng. Tuy nhiên, sự che giấu này của hệ thống quản lý bộ nhớ Android đã dẫn đến sự thịnh hành của các ứng dụng tắt chương trình của bên thứ ba trên cửa hàng Google Play; những ứng dụng kiểu như vậy được cho là có hại nhiều hơn có lợi.

1.6. Nhân Linux

Android có một hạt nhân dựa trên nhân Linux phiên bản 2.6, kể Android 4.0 Ice Cream Sandwich (bánh ngọt kẹp kem) trở về sau, là phiên bản 3.x, với middleware, thư viện và API viết bằng C, còn phần mềm ứng dụng chạy trên một nền tảng ứng dụng gồm các thư viện tương thích với Java dựa trên Apache Harmony. Android sử dụng máy ảo Dalvik với một trình biên dịch động để chạy 'mã dex' (Dalvik Executable) của Dalvik, thường được biên dịch sang Javabytecode. Nền tảng phần cứng chính của Android là kiến trúc ARM. Người ta cũng hỗ trợ x86 thông qua dự án Android x86, và Google TV cũng sử dụng một phiên bản x86 đặc biệt của Android.

Một số tính năng cũng được Google đóng góp ngược vào nhân Linux, đáng chú ý là tính năng quản lý nguồn điện có tên wakelock, nhưng bị những người lập trình chính cho nhân từ chối vì họ cảm thấy Google không có định sẽ tiếp tục bảo trì đoạn mã do họ viết. Google thông báo vào tháng 4 năm 2010 rằng họ sẽ thuê hai nhân viên để làm việc với cộng đồng nhân Linux, nhưng Greg Kroah-Hartman, người bảo trì nhân Linux hiện tại của nhánh ổn định, đã nói vào tháng 12 năm 2010 rằng ông ta lo ngại rằng Google không còn muốn đưa những thay đổi của mình vào Linux dòng chính nữa. Một số lập trình viên Android của Google tỏ ý rằng "nhóm Android thấy chán với quy trình đó" vì nhóm họ không có nhiều người và có nhiều việc khẩn cấp cần làm với Android hơn.

Vào tháng 8 năm 2011, Linus Torvalds rằng "rốt cuộc thì Android và Linux cũng sẽ trở lại với một bộ nhân chung, nhưng điều đó có thể sẽ không xảy ra trong 4 hoặc 5 năm nữa". Vào tháng 12 năm 2011, Greg Kroah-Hartman thông báo kích hoạt Dự án Dòng chính Android, nhằm tới việc đưa một số driver, bản vá và tính năng của Android ngược vào nhân Linux, bắt đầu từ Linux 3.3. Linux cũng đưa tính năng autosleep (tự nghỉ hoạt động) và wakelocks vào nhân 3.5, sau nhiều nỗ lực phối trộn trước đó. Tương tác thì vẫn vậy nhưng bản hiện thực trên Linux dòng chính cho phép hai chế độ nghỉ: bộ nhớ (dạng nghỉ truyền thống mà Android sử dụng), và đĩa (là ngủ đông trên máy tính để bàn). Việc trộn sẽ hoàn tất kể từ nhân 3.8, Google đã công khai kho mã nguồn trong đó có những đoạn thử nghiệm đưa Android về lại nhân 3.8.

Bộ lưu trữ flash trên các thiết bị Android được chia thành nhiều phân vùng, như "system" dành cho hệ điều hành và "/data" dành cho dữ liệu người dùng và cài đặt ứng dụng. Khác với các bản phân phối Linux cho máy tính để bàn, người sở hữu thiết bị Android không được trao quyền truy cập root vào hệ điều hành và các phân vùng nhạy cảm như /system được thiết lập chỉ đọc. Tuy nhiên, quyền truy cập root có thể chiếm được bằng cách tận dụng những lỗ hổng bảo mật trong Android, điều mà cộng đồng mã nguồn mở thường xuyên sử dụng

đền bù cao tính năng thiết bị của họ, kể cả bị những người ác ý sử dụng để cài virus và phần mềm ác ý.

Việc Android có được xem là một bản phân phối Linux hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi, tuy được Linux Foundation và Chris DiBona, trưởng nhóm mã nguồn mở Google, ủng hộ. Một số khác, như linux-magazine.com thì không đồng ý, do Android không hỗ trợ nhiều công cụ GNU, trong đó có glibc.

1.7. Lịch nâng cấp

Google đưa ra các bản nâng cấp lớn cho Android theo chu kỳ từ 6 đến 9 tháng, mà phần lớn thiết bị đều có thể nhận được qua sóng không dây. Bản nâng cấp lớn mới nhất là Android 9.0 Pie.

So với các hệ điều hành cạnh tranh khác, như iOS, các bản nâng cấp Android thường mất thời gian lâu hơn để đến với các thiết bị. Với những thiết bị không thuộc dòng Nexus, các bản nâng cấp thường đến sau vài tháng kể từ khi phiên bản được chính thức phát hành. Nguyên nhân của việc này một phần là do sự phong phú về phần cứng của các thiết bị Android, nên người ta phải mất thời gian điều chỉnh bản nâng cấp cho phù hợp, vì mã nguồn chính thức của Google chỉ chạy được trên những thiết bị Nexus chủ lực của họ. Chuyển Android sang những phần cứng cụ thể là một quy trình tốn thời gian và công sức của các nhà sản xuất thiết bị, những người luôn ưu tiên các thiết bị mới nhất và thường bỏ rơi các thiết bị cũ hơn. Do đó, những chiếc điện thoại thông minh thế hệ cũ thường không được nâng cấp nếu nhà sản xuất quyết định rằng nó không đáng để bỏ thời gian, bất kể chiếc điện thoại đó có khả năng chạy bản nâng cấp hay không. Vấn đề này còn trầm trọng hơn khi những nhà sản xuất điều chỉnh Android để đưa giao diện và ứng dụng của họ vào, những thứ này cũng sẽ phải làm lại cho mỗi bản nâng cấp. Sự chậm trễ còn được đóng góp bởi nhà mạng, sau khi nhận được bản nâng cấp từ nhà sản xuất, họ còn điều chỉnh thêm cho phù hợp với nhu cầu rồi thử nghiệm kỹ lưỡng trên hệ thống mạng của họ trước khi chuyển nó đến người dùng.

Việc thiếu các hỗ trợ hậu mãi của nhà sản xuất và nhà mạng đã bị những nhóm người dùng và các trang tin công nghệ chỉ trích rất nhiều. Một số người viết còn nói rằng giới công nghiệp do cái lợi về tài chính đã cố tình không nâng cấp thiết bị, vì nếu thiết bị hiện tại không cập nhật sẽ thúc đẩy việc mua thiết bị mới, một thái độ được coi là "xúc phạm". The Guardian đã than phiền rằng phương cách phân phối bản nâng cấp trở nên phức tạp chính vì những nhà sản xuất và nhà mạng đã cố tình làm nó như thế. Vào năm 2011, Google đã hợp tác cùng một số hãng công nghiệp và ra mắt "Liên minh nâng cấp Android", với lời hứa sẽ nâng cấp thường xuyên cho các thiết bị trong vòng 18 tháng sau khi ra mắt. Tính đến năm 2012, người ta không còn nghe nhắc đến liên minh này nữa.

1.8. Cộng đồng mã nguồn mở

Android có một cộng đồng các lập trình viên và những người đam mê rất năng động. Họ sử dụng mã nguồn Android để phát triển và phân phối những

phiên bản chỉnh sửa của hệ điều hành. Các bản Android do cộng đồng phát triển thường đem những tính năng và cập nhật mới vào nhanh hơn các kênh chính thức của nhà sản xuất/nhà mạng, tuy không được kiểm thử kỹ lưỡng cũng như không có đảm bảo chất lượng; cung cấp sự hỗ trợ liên tục cho các thiết bị cũ không còn nhận được bản cập nhật chính thức; hoặc mang Android vào những thiết bị ban đầu chạy một hệ điều hành khác, như HP Touchpad. Các bản Android của cộng đồng thường được root sẵn và có những điều chỉnh không phù hợp với những người dùng không rành rẽ, như khả năng ép xung hoặc tăng/giảm áp bộ xử lý của thiết bị. CyanogenMod là firmware của cộng đồng được sử dụng phổ biến nhất, và hoạt động như một tổ chức của số đông khác.

Trước đây, nhà sản xuất thiết bị và nhà mạng tỏ ra thiếu thiện chí với việc phát triển firmware của bên thứ ba. Những nhà sản xuất còn thể hiện lo ngại rằng các thiết bị chạy phần mềm không chính thức sẽ hoạt động không tốt và dẫn đến tốn tiền hỗ trợ. Hơn nữa, các firmware đã thay đổi như CyanogenMod đôi khi còn cung cấp những tính năng, như truyền tải mạng (tethering), mà người dùng bình thường phải trả tiền nhà mạng mới được sử dụng. Kết quả là nhiều thiết bị bắt đầu đặt ra hàng rào kỹ thuật như khóa bootloader hay hạn chế quyền truy cập root. Tuy nhiên, khi phần mềm do cộng đồng phát triển ngày càng trở nên phổ biến, và sau một thông cáo của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cho phép “jailbreak” (vượt ngục) thiết bị di động, các nhà sản xuất và nhà mạng đã tỏ ra mềm mỏng hơn với các nhà phát triển thứ ba, thậm chí một số hãng như HTC, Motorola, Samsung và Sony, còn hỗ trợ và khuyến khích phát triển. Kết quả của việc này là dần dần nhu cầu tìm ra các hạn chế phần cứng để cài đặt được firmware không chính thức đã bớt đi do ngày càng nhiều thiết bị được phát hành với bootloader đã mở khóa sẵn hoặc có thể mở khóa, tương tự như điện thoại dòng Nexus, tuy rằng thông thường họ sẽ yêu cầu người dùng từ bỏ chế độ bảo hành nếu họ làm như vậy. Tuy nhiên, tuy được sự chấp thuận của nhà sản xuất, một số nhà mạng tại Mỹ vẫn bắt buộc điện thoại phải bị khóa.

Việc mở khóa và “hack” điện thoại thông minh và máy tính bảng vẫn còn là tác nhân gây căng thẳng giữa cộng đồng và công nghiệp. Cộng đồng luôn biện hộ rằng sự hỗ trợ không chính thức ngày càng trở nên quan trọng trước việc nền công nghiệp không cung cấp các bản cập nhật thường xuyên và/hoặc ngưng hỗ trợ cho chính các thiết bị của họ.

1.9. Bảo mật và tính riêng tư của Android

Các ứng dụng Android chạy trong một “hộp cát”, là một khu vực riêng rẽ với hệ thống và không được tiếp cận đến phần còn lại của tài nguyên hệ thống, trừ khi nó được người dùng trao quyền truy cập một cách công khai khi cài đặt. Trước khi cài đặt ứng dụng, Cửa hàng Play sẽ hiển thị tất cả các quyền mà ứng dụng đòi hỏi: ví dụ như một trò chơi cần phải kích hoạt bộ rung hoặc lưu dữ liệu vào thẻ nhớ SD, nhưng nó không nên cần quyền đọc tin nhắn SMS hoặc tiếp cận danh bạ điện thoại. Sau khi xem xét các quyền này, người dùng có thể chọn đồng ý hoặc từ chối chúng, ứng dụng chỉ được cài đặt khi người dùng đồng ý.

Hệ thống hộp cát và hồi quyền làm giảm bớt ảnh hưởng của lỗi bảo mật hoặc lỗi chương trình có trong ứng dụng, nhưng sự bối rối của lập trình viên và tài liệu hướng dẫn còn hạn chế đã dẫn tới những ứng dụng hay đòi hỏi những quyền không cần thiết, do đó làm giảm đi hiệu quả của hệ thống này. Một số công ty bảo mật, như Lookout Mobile Security, AVG Technologies, và McAfee, đã phát hành những phần mềm diệt virus cho các thiết bị Android. Phần mềm này không có hiệu quả vì cơ chế hộp cát vẫn áp dụng vào các ứng dụng này, do vậy làm hạn chế khả năng quét sâu vào hệ thống để tìm nguy cơ.

Một nghiên cứu của công ty bảo mật Trend Micro đã liệt kê tình trạng lạm dụng dịch vụ trả tiền là hình thức phần mềm ác ý phổ biến nhất trên Android, trong đó tin nhắn SMS sẽ bị gửi đi từ điện thoại bị nhiễm đến một số điện thoại trả tiền mà người dùng không hề hay biết. Loại phần mềm ác ý khác hiển thị những quảng cáo không mong muốn và gây khó chịu trên thiết bị, hoặc gửi thông tin cá nhân đến bên thứ ba khi chưa được phép. Đe dọa bảo mật trên Android được cho là tăng rất nhanh theo cấp số mũ; tuy nhiên, các kỹ sư Google phản bác rằng hiểm họa từ phần mềm ác ý và virus đã bị thổi phồng bởi các công ty bảo mật nhằm mục đích thương mại, và buộc tội ngành công nghiệp bảo mật đang lợi dụng sự sợ hãi để bán phần mềm diệt virus cho người dùng. Google vẫn giữ quan điểm rằng phần mềm ác ý thật sự nguy hiểm là cực kỳ hiếm, và một cuộc điều tra do F-Secure thực hiện cho thấy chỉ có 0,5% số phần mềm ác ý Android là len vào được cửa hàng Google Play.

Google hiện đang sử dụng bộ quét phần mềm ác ý Google Bouncer để theo dõi và quét các ứng dụng trên Cửa hàng Google Play. Nó sẽ đánh dấu các phần mềm bị nghi ngờ và cảnh báo người dùng về những vấn đề có thể xảy ra trước khi họ tải nó về máy. Android phiên bản 4.2 Jelly Bean được phát hành vào năm 2012 cùng với các tính năng bảo mật được cải thiện, bao gồm một bộ quét phần mềm ác ý được cài sẵn trong hệ thống, hoạt động cùng với Google Play nhưng cũng có thể quét các ứng dụng được cài đặt từ nguồn thứ ba, và một hệ thống cảnh báo sẽ thông báo cho người dùng khi một ứng dụng cố gắng gửi một tin nhắn vào số tính tiền, chặn tin nhắn đó lại trừ khi người dùng công khai cho phép nó.

Điện thoại thông minh Android có khả năng báo cáo vị trí của điểm truy cập Wi-Fi, phát hiện ra việc di chuyển của người dùng điện thoại, để xây dựng những cơ sở dữ liệu có chứa vị trí của hàng trăm triệu điểm truy cập. Những cơ sở dữ liệu này tạo nên một bản đồ điện tử để tìm vị trí điện thoại thông minh, cho phép chúng chạy các ứng dụng như Foursquare, Google Latitude, Facebook Places, và gửi những đoạn quảng cáo dựa trên vị trí. Phần mềm theo dõi của bên thứ ba như TaintDroid, một dự án nghiên cứu trong trường đại học, đôi khi có thể biết được khi nào thông tin cá nhân bị gửi đi từ ứng dụng đến các máy chủ đặt ở xa.

Bản chất mã nguồn mở của Android cho phép những nhà thầu bảo mật lấy những thiết bị sẵn có rồi điều chỉnh để sử dụng ở mức độ bảo mật cao hơn. Ví dụ như Samsung đã cộng tác với General Dynamics sau khi họ thôn tóm Open

Kernel Labs để xây dựng lại Jellybean trên nền bộ vi kiểm soát dành cho dự án "Knox"

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID STUDIO

2.1. Sơ lược về Android Studio

Google cung cấp một công cụ phát triển ứng dụng Android trên Website chính thức dựa trên nền tảng IntelliJ IDEA gọi là Android Studio. Android studio dựa vào IntelliJ IDEA, là một IDE tốt cho nhất hiện nay. Do đó Android Studio sẽ là môi trường phát triển ứng dụng tốt nhất cho Android.

2.2. Cài đặt Android Studio

2.2.1 Yêu cầu phần cứng máy tính

a) Hệ điều hành Windows

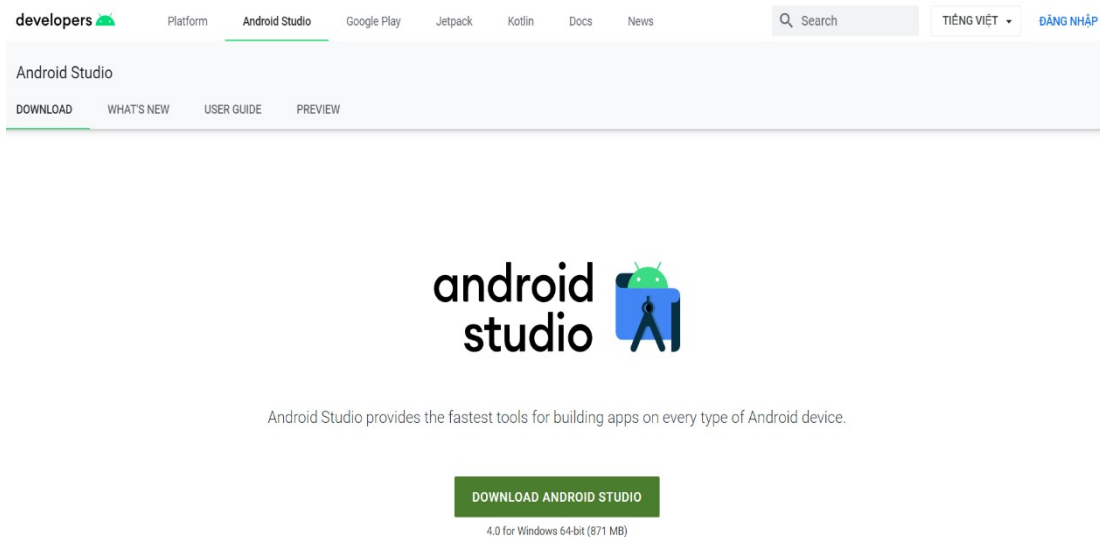
- Microsoft® Windows® 7/8/10 (32-bit hoặc 64-bit).
- RAM tối thiểu 3 GB, khuyến nghị sử dụng RAM 8 GB, cộng 1 GB cho trình giả lập Android.
- Tối thiểu 2 GB dung lượng đĩa trống, 4 GB được đề xuất (500 MB cho IDE + 1.5 GB cho Android SDK và hình ảnh hệ thống mô phỏng).
- Độ phân giải màn hình tối thiểu 1280 x 800

b) Hệ điều hành MacOS

- Mac® OS X® 10.10 (Yosemite) hoặc cao hơn, lên đến 10.13 (macOS High Sierra).
- RAM tối thiểu 3 GB, khuyến nghị sử dụng RAM 8 GB; cộng 1 GB cho trình giả lập Android.
- Tối thiểu 2 GB dung lượng đĩa trống, 4 GB được đề xuất (500 MB cho IDE + 1.5 GB cho Android SDK và hình ảnh hệ thống mô phỏng).
- Độ phân giải màn hình tối thiểu 1280 x 800.

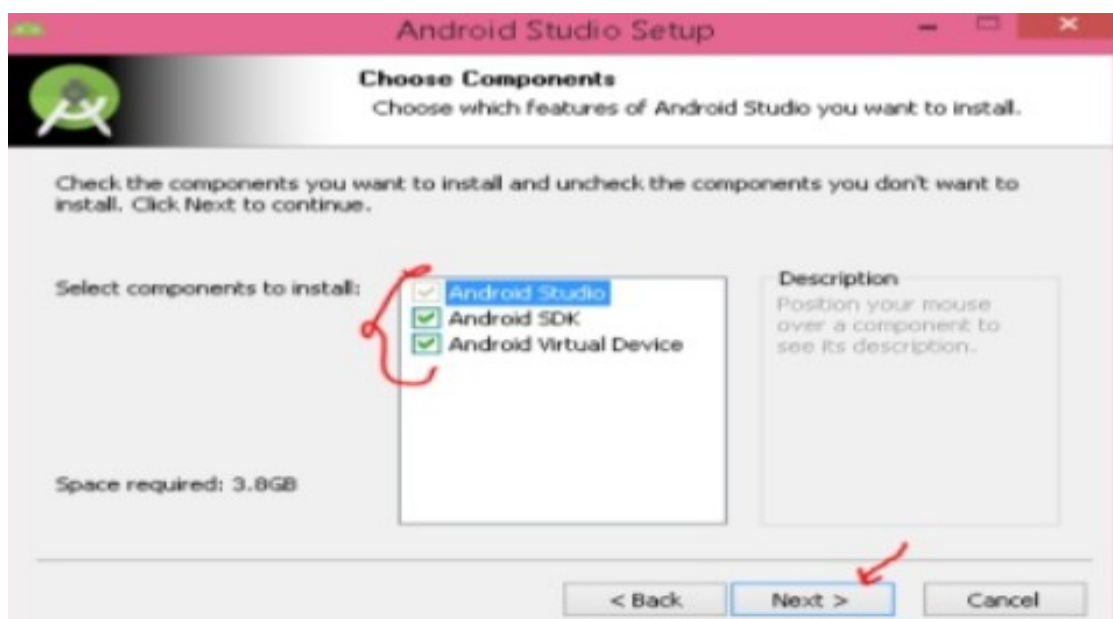
2.2.2. Phần mềm Android Studio

- Vào đường dẫn: "<https://developer.android.com/studio/>" để download bản mới nhất và tiến hành cài đặt như hình:



Hình 3 Trang download Android Studio

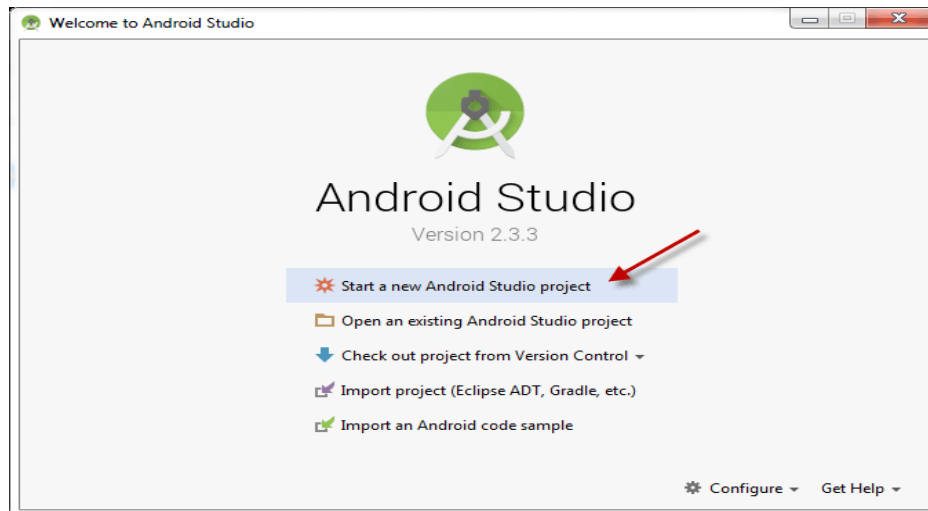
- Khi cài đặt chú ý chọn cả SDK và trình giả lập thiết bị android ảo ADV như hình:



Hình 4 Giao diện cài đặt SDK và AVD

- Tiếp tục chọn next và agree cho đến khi hoàn tất.

- Khi việc cài đặt hoàn tất, chúng ta sẽ được như hình sau:

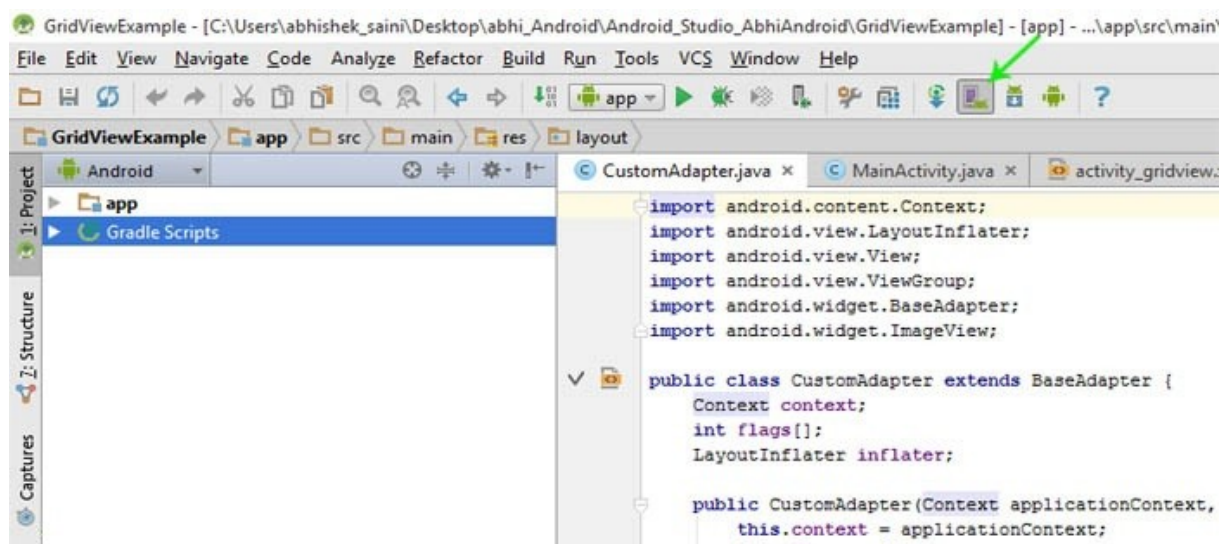


Hình 5 Giao diện của sở Android Studio khi cài đặt hoàn tất

2.2.3. Thiết bị ảo trong Android Studio

Máy ảo Android là một phần không thể thiếu khi chúng ta lập trình ứng dụng cho hệ điều hành Android, nó giúp chúng ta chạy thử ứng dụng ngay trên máy tính. Và công cụ máy ảo tiện dụng hiện giờ là Genymotion.

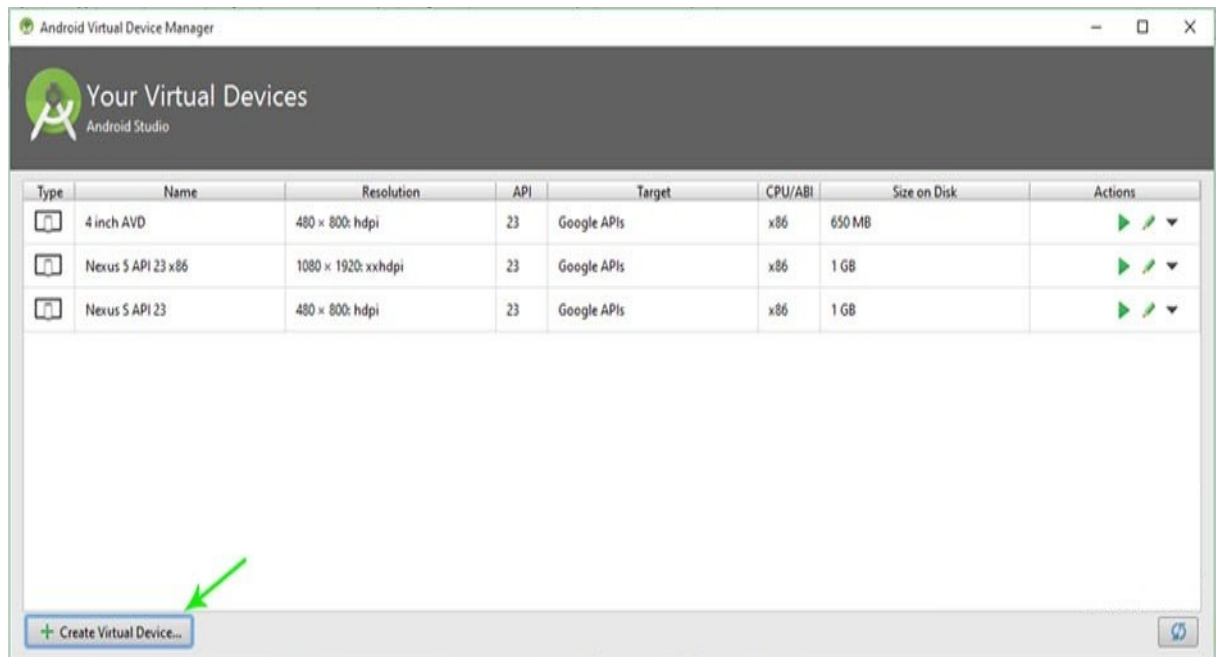
- Tạo AVD (Android Virtual Device) bằng trình giả lập trong Android Studio: Đầu tiên, chọn Tools > Android > AVD Manager > Nhấp vào biểu tượng AVD Manager (trình quản lý AVD) trên thanh công cụ. Có một cách khác để mở AVD Manager trực tiếp là bằng biểu tượng AVD trên thanh Công cụ như hình vẽ



Hình 6 Bắt đầu tạo máy chủ ảo

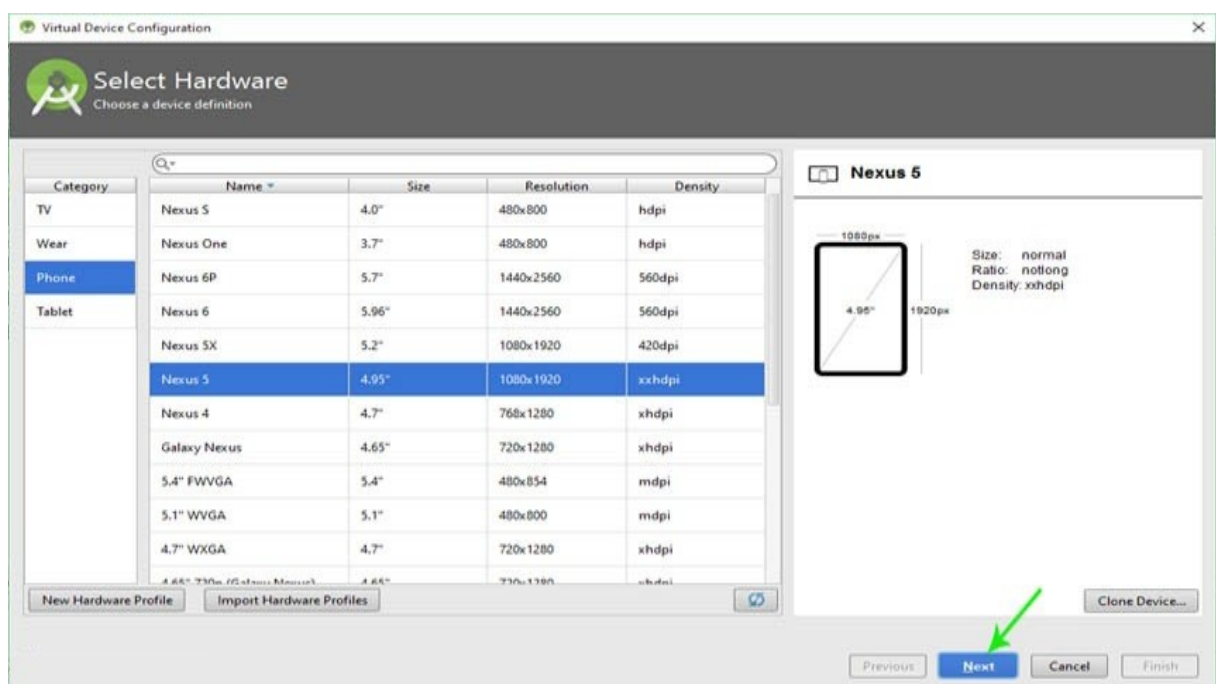
Trình quản lý máy ảo Android (Android Virtual Device Manager) sẽ được mở. Sau đó nhấp vào Create Virtual Device (Tạo máy ảo).

Chọn Category (thể loại), kích thước điện thoại và lựa chọn độ phân giải mà bạn muốn. Sau khi nhấp vào nút Next.



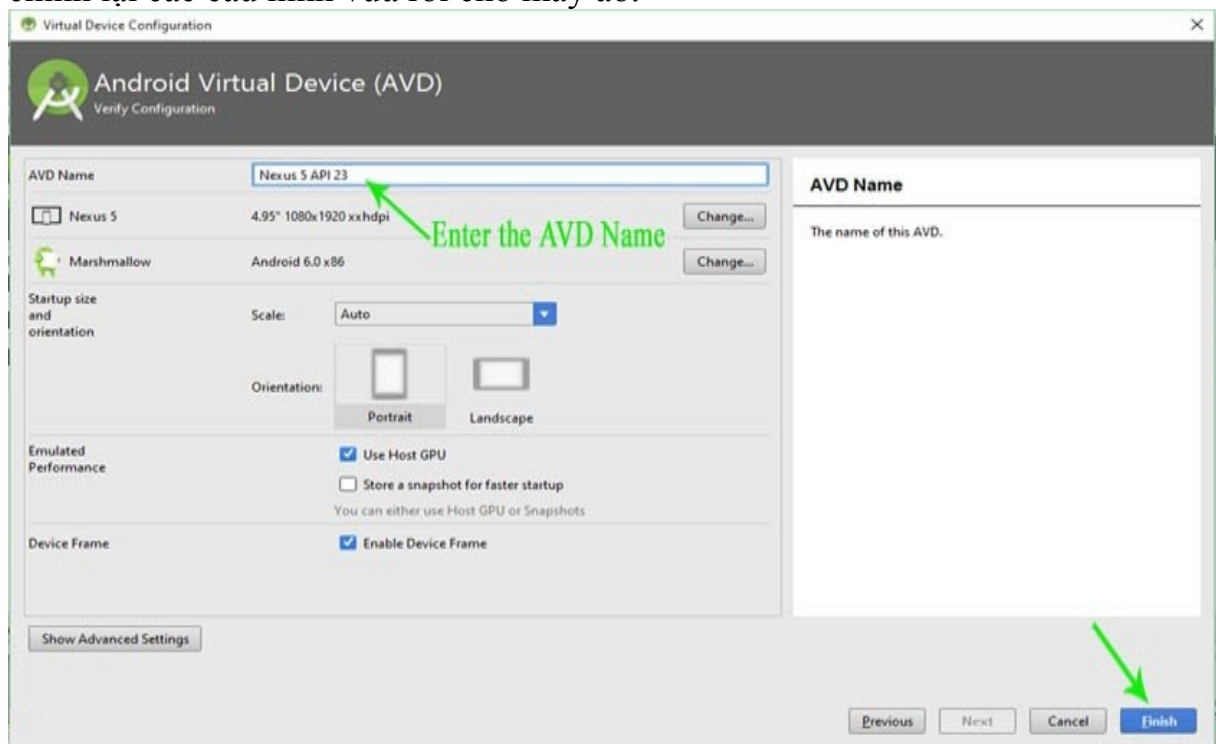
Hình 7 Khởi tạo máy ảo

Tiếp theo hãy chọn phiên bản SDK và nhấp vào nút Next. Nếu bạn có nhiều phiên bản SDK khác nhau như Kitkat, Lollipop và Marshmallow ... trong SDK của mình thì bạn có thể chọn một trong số chúng. Ở đây mình chỉ có mỗi phiên bản SDK Marshmallow. Vì vậy, mình sẽ làm việc với phiên bản SDK Marshmallow



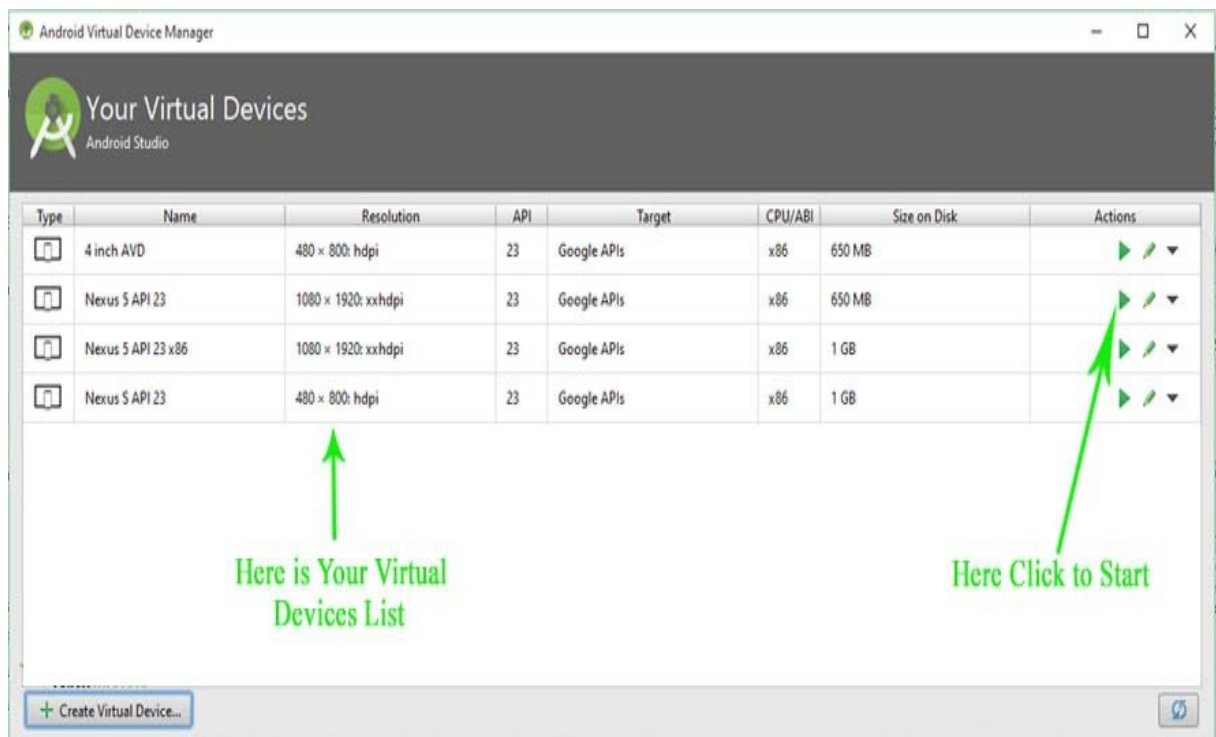
Hình 8 Chọn SDK và màn hình tương thích

Sau đó điền tên AVD và chọn nút Finish. Sau này nếu muốn, bạn vẫn có thể tùy chỉnh lại các cấu hình vừa rồi cho máy ảo.



Hình 9 Đặt tên và hoàn thành quá trình tạo máy ảo

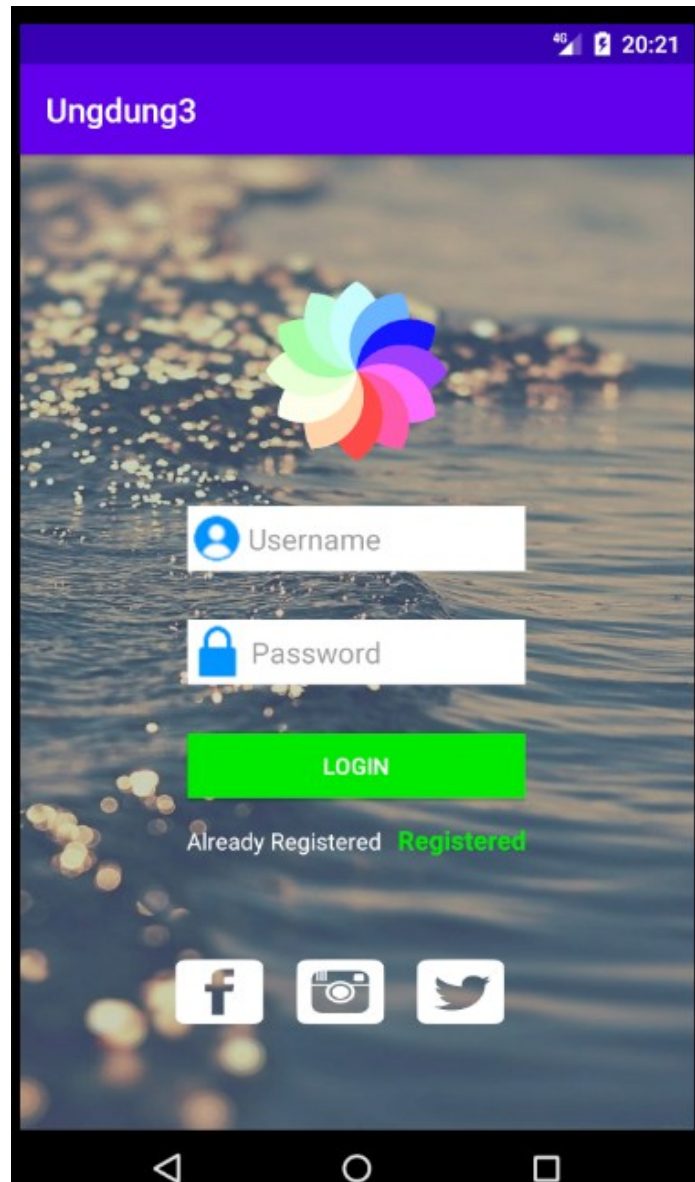
Mở lại trình quản lý AVD và bạn sẽ thấy AVD mới được tạo trong danh sách. Nhấn vào biểu tượng Start để khởi động máy ảo như hình bên dưới.



Hình 10 Quá trình hoàn tất và bắt đầu sử dụng

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

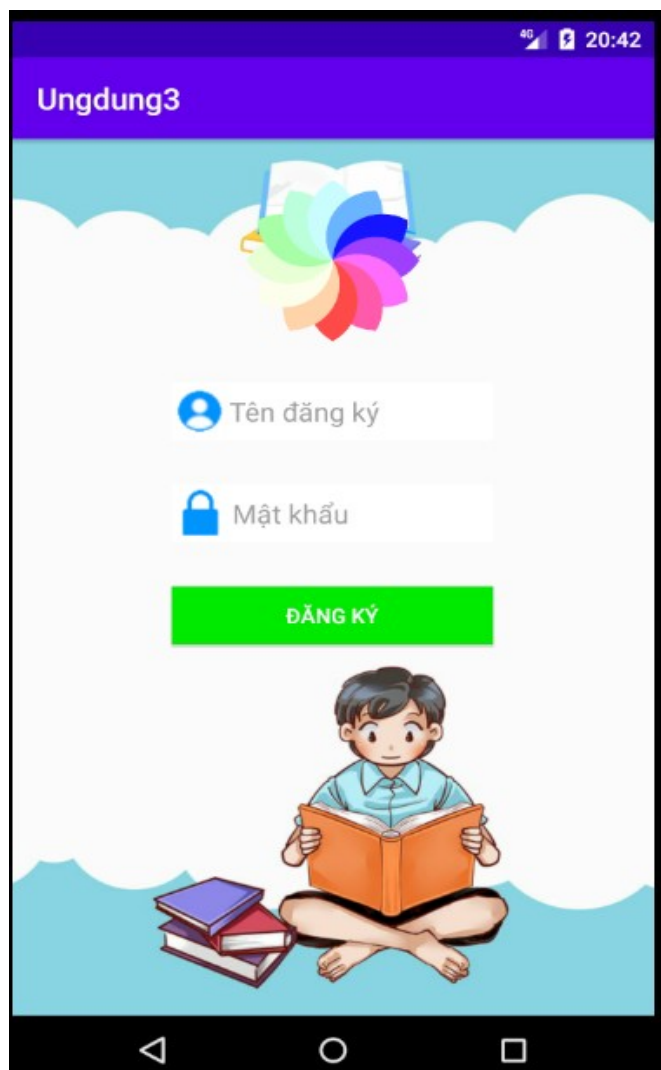
3.1 Giao diện đăng nhập hệ thống



Hình 11 Trang đăng nhập

- Cho phép khách hàng đăng nhập, đăng ký vào hệ thống để có thể đọc sách một cách nhanh nhất.

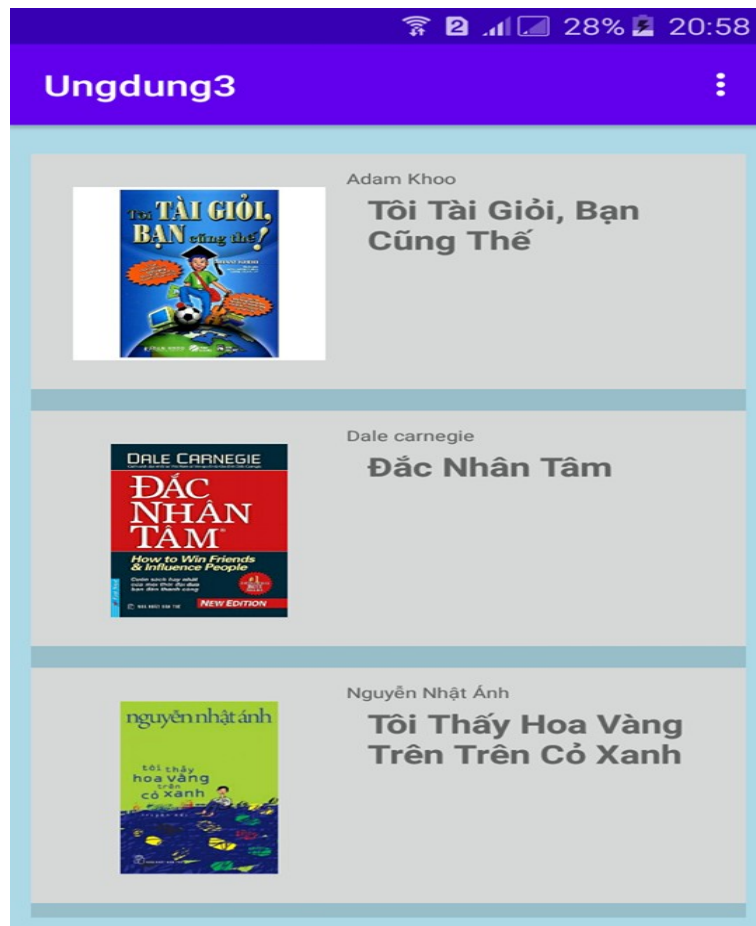
3.2 Trang đăng ký



Hình 12 Trang đăng nhập

- Trang này dùng cho người dùng đăng kí tài khoản để đăng nhập vào app đọc sách. Nếu khách hàng không đăng ký sẽ không được vào giao diện và kiểm sách đọc.

3.3 Trang chủ khi vào đọc sách



Hình 13 Trang chủ đọc sách

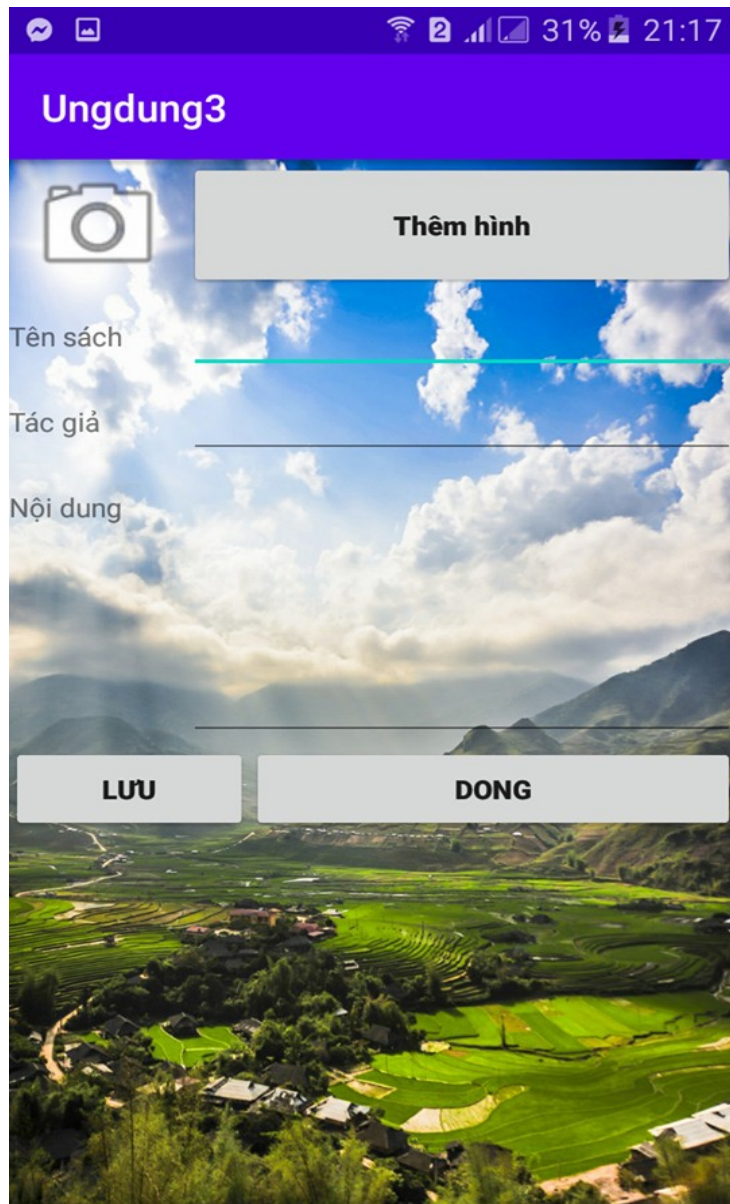
- Cho phép người dùng đọc các loại sách tùy ý và theo sở thích của mình bằng cách bấm vào sách là chúng ta có thể đọc chúng một cách dễ dàng nhất.

3.4 Trang giới thiệu



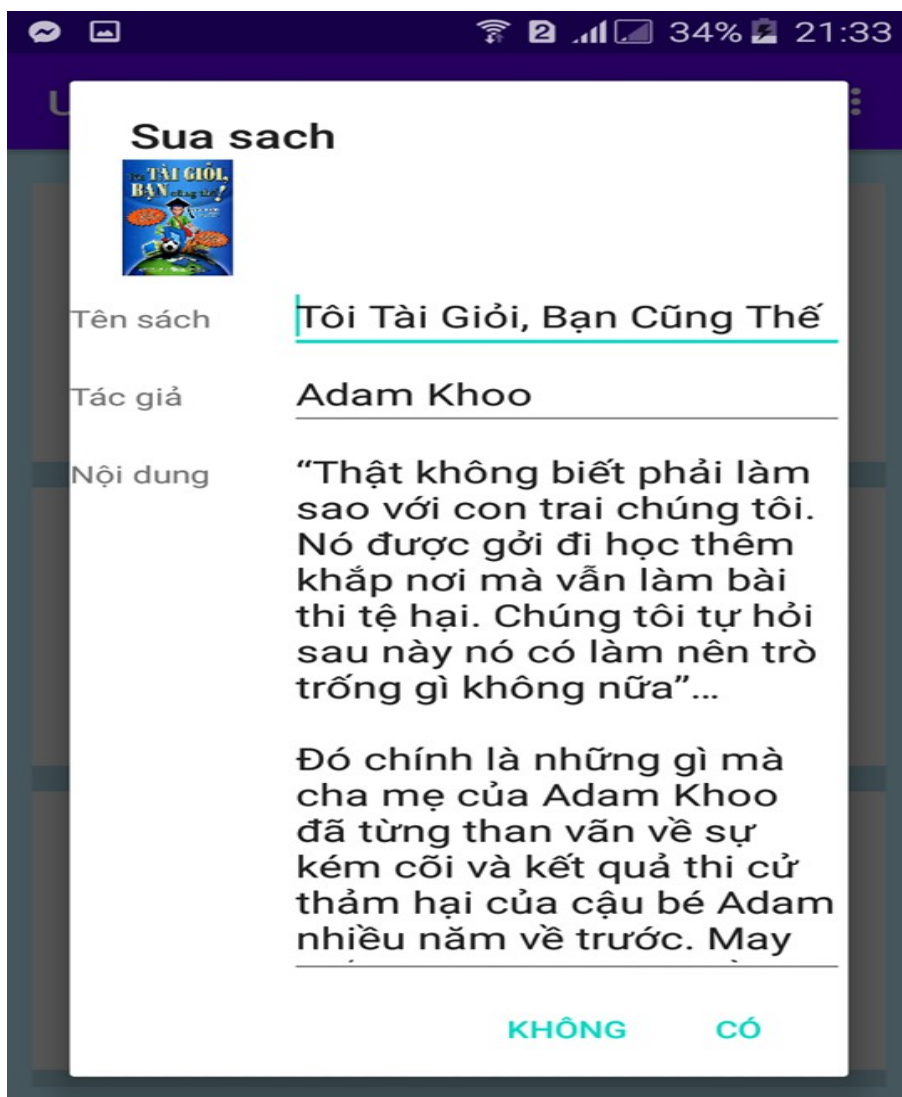
Hình 14 Trang giới thiệu

3.5 Trang thêm sách



Hình 15 Thêm sách

3.6 Trang sửa sách



Hình 16 Sửa sách

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

1. Cài đặt

- Yêu cầu điện thoại thông minh tối thiểu:
 - ✓ Hệ điều hành: Android
 - ✓ Điện thoại thông minh có kết nối Internet.

2. Thử nghiệm

- Chương trình chạy tốt nhất trên hệ điều hành Android 4.0
- Các chức năng đã thiết kế chạy đúng và ổn định.
- Tốc độ duyệt chương trình lần đầu tiên chưa thể nhanh.

3. Đánh giá

- Về cơ bản, Ứng dụng đã giới thiệu và cung cấp nhiều loại sách khác nhau đến người đọc.
- Đưa hình ảnh app đến với nhiều người.

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót cũng như những hạn chế nhất định. Chúng em mong nhận được sự đóng góp ý kiến, chỉ bảo tận tình của thầy và các bạn để đề tài của chúng em hoàn thiện hơn và thiết thực hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Vĩnh đã tận tình giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã hoàn thành các nội dung sau:

Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng.

Tìm hiểu tương đối căn bản và đầy đủ về Java.

Tìm hiểu tương đối kỹ về ứng dụng.

Xây dựng thành công ứng dụng di động đọc sách.

Hạn chế:

Thiết kế giao diện còn đơn giản chưa đạt tính thẩm mỹ cao.

Các chức năng chưa được tối ưu hóa cao nhất.

Hướng phát triển:

- + Xây dựng thêm nhiều sách hay có giá trị.

- + Xây dựng giao diện đẹp hơn với các công cụ điều hướng hợp lý, thân thiện với người sử dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://hiepsiit.com/>
- [2] <https://www.w3schools.com>
- [3] <https://hocwebchuan.com>
- [4] Sách: Android Programming for Beginners
- [5] Sách: Beginning Android 4 Application Development